INFORME TÉCNICO: ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS Y SU APLICABILIDAD

PARA: Facultad de Ingeniería – E.P. Ingeniería de Sistemas

DE: Paquiyauri Vivanco Genis Isaac

FECHA: 13 de abril de 2026

ASIGNATURA: Base de Datos II

TEMA: Análisis Comparativo: Arquitecturas Centralizada, Cliente-Servidor y Distribuida

1. INTRODUCCIÓN

La selección de la arquitectura de base de datos es un pilar crítico en el diseño de sistemas de información modernos. En el contexto de un **Sistema de Gestión Académica (SGA)**, donde la integridad de las notas, la disponibilidad durante procesos de matrícula y la seguridad de los datos personales son primordiales, es necesario evaluar qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento y costo. Este informe detalla las características de las tres arquitecturas principales, analiza sus ventajas y desventajas bajo el prisma tecnológico de 2025-2026 y concluye con una recomendación técnica justificada.

2. ARQUITECTURA CENTRALIZADA

2.1 Definición y características

Una arquitectura centralizada es aquella donde el SGBD, los datos y la lógica de procesamiento residen en una **única ubicación física o lógica** (un solo servidor). Los usuarios acceden a través de terminales que no poseen capacidad de procesamiento de datos propia.

Características clave:

- **Gestión Unificada:** Todo el control de seguridad y backups se realiza en un solo punto.
- **Consistencia Nativa:** Al no existir replicación, se garantiza que todos los usuarios vean siempre la misma versión de los datos (Consistencia Fuerte).
- **Dependencia del Hardware:** El rendimiento está limitado estrictamente por la capacidad (CPU/RAM) de la máquina central.

2.2 Ventajas y desventajas en distintos entornos

Entorno	Ventajas	Desventajas
Pequeña Institución	Bajos costos de mantenimiento y administración.	El sistema es vulnerable; si el servidor falla, la operación se detiene.
Entornos de Alta Seguridad	Menor superficie de ataque al haber un solo nodo.	Difícil de escalar si la cantidad de usuarios aumenta repentinamente.

2.3 SGBD Actuales (2025-2026)

- **PostgreSQL 17 (Modo Standalone):** Utilizado por su robustez en la gestión de tipos de datos complejos.
- **MySQL 9.x:** Ideal para aplicaciones centralizadas de alta velocidad de lectura.
- **SQLite:** Aunque es embebido, representa la máxima expresión de centralización para aplicaciones locales.

3. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

3.1 Definición y características

Es un modelo donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos (servidores) y los demandantes (clientes). El servidor gestiona los datos y ejecuta las consultas, mientras que el cliente maneja la interfaz de usuario y la lógica de presentación.

Características clave:

- **Separación de Responsabilidades:** Optimiza el uso de la red al enviar solo los resultados de las consultas.
- **Escalabilidad Vertical:** Permite mejorar el hardware del servidor (Scale-up) para soportar más carga.
- **Concurrencia Controlada:** Utiliza mecanismos de bloqueo avanzados para permitir que cientos de usuarios operen simultáneamente.

3.2 Ventajas y desventajas

Entorno	Ventajas	Desventajas
Empresas Medianas	Soporta una carga de usuarios considerable con un costo moderado.	El servidor central sigue siendo un cuello de botella potencial.
Redes Locales (LAN)	Aprovecha la velocidad de la red para transferencias rápidas.	Requiere una administración de red más compleja que la centralizada.

3.3 SGBD Actuales

- **Microsoft SQL Server 2025:** Con integración nativa para analítica avanzada y búsqueda semántica.
- **Oracle Database 23ai:** Famoso por su capacidad de autogestión y optimización de consultas mediante IA.
- **NexusDB:** Un referente en arquitecturas cliente-servidor para aplicaciones de alto rendimiento en redes locales.

4. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

4.1 Definición y características

Consiste en múltiples bases de datos lógicamente integradas pero ubicadas en diferentes nodos de una red. Cada sitio tiene autonomía local y participa en la ejecución de aplicaciones globales.

Conceptos Fundamentales:

- **Teorema CAP:** En 2026, el diseño sigue condicionado por la elección entre Consistencia (C), Disponibilidad (A) y Tolerancia a Particiones (P).
- **Transparencia de Ubicación:** El usuario opera como si los datos estuvieran en un solo lugar.

4.2 Ventajas y desventajas

Entorno	Ventajas	Desventajas
Sistemas Globales	Alta disponibilidad; si un nodo cae, los demás siguen activos.	Complejidad extrema en la sincronización de datos.

Entorno	Ventajas	Desventajas
Big Data / IoT	Escalabilidad horizontal casi infinita (Scale-out).	Latencia de red alta debido a la coordinación entre nodos distantes.

4.3 SGBD Actuales

- **CockroachDB:** Una base de datos SQL nativa de la nube diseñada para la resiliencia (CP).
- **TiDB:** Sistema híbrido (HTAP) que permite transacciones y analítica en un entorno distribuido.
- **Google Cloud Spanner:** Ofrece consistencia externa a escala global utilizando relojes atómicos.

5. COMPARACIÓN CRÍTICA Y ANÁLISIS

Criterio	Centralizada	Cliente-Servidor	Distribuida
Punto único de fallo	Sí	Sí (Mitigable con cluster)	No
Escalabilidad	Baja	Media (Vertical)	Alta (Horizontal)
Consistencia	Fuerte	Fuerte	Eventual o Fuerte (según config)
Complejidad	Baja	Moderada	Muy Alta
Costo Inicial	Bajo	Medio	Alto

6. RECOMENDACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)

Tras analizar los requerimientos de una institución universitaria en Huancayo, se recomienda la implementación de una **Arquitectura Cliente-Servidor** utilizando **PostgreSQL 17** o **Microsoft SQL Server 2025**.

6.1 Justificación Técnica

1. **Consistencia Transaccional:** En procesos de matrícula, es inaceptable tener consistencia eventual. El modelo cliente-servidor garantiza que si un cupo se llena, el siguiente estudiante lo verá reflejado inmediatamente.
2. **Instalación de Mantenimiento:** Las instituciones educativas suelen contar con equipos de TI que dominan la administración de servidores centrales. Una arquitectura distribuida añadiría una capa de complejidad operativa innecesaria.
3. **Seguridad de Datos:** Facilita el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales al tener los servidores auditados en un centro de datos controlado.
4. **Rendimiento:** Un servidor moderno (ej. 64 núcleos y discos NVMe) es más que suficiente para procesar las peticiones de 20.000 estudiantes sin las latencias de coordinación de un sistema distribuido.

7. CONCLUSIÓN

Mientras que la arquitectura distribuida es el futuro para aplicaciones de escala global, la **arquitectura cliente-servidor** sigue siendo la solución óptima para sistemas académicos regionales. Ofrece la robustez necesaria, una gestión de seguridad simplificada y un costo de implementación que se alinea con los presupuestos institucionales, permitiendo una escalabilidad vertical suficiente para la próxima década.

8. REFERENCIAS (2025-2026)

- **Base de bytes (2025).** *Análisis de novedades en MySQL 9 y arquitecturas modernas.*
- **Microsoft aprende (2025).** *Documentación oficial de SQL Server 2025: Innovaciones en motores de datos.*
- **PostgreSQL Global Development Group (2025).** *Manual de referencia de PostgreSQL 17.*
- **Laboratorios de cucarachas (2026).** *Bases de datos distribuidas y el teorema CAP en la era de la nube.*
- **Blogs de Oracle (2025).** *La evolución de la arquitectura centralizada hacia la autonomía con 23ai.*

Fin del Informe